The Ecological Society of Japan

Eccological Research 掲載論文要約

Vol.16 No2（2001）

本守香陽子・三橋弘宗・中野　繁：　落葉の質が河川に生息する無脊椎動物破砕食者のコロナイゼーションと摂食に及ぼす影響

河川に生息する落葉破砕食者であるサトウカクツツトビケラ，トビモンエグリトビケラ，エゾヨコエビの3種に関して，落葉の質がコロナイゼーションと摂食量に及ぼす影響を野外実験と室内実験によって検証した．落葉の質として，葉の堅さとC/N比について，ミズナラ，イタヤカエデ，ケヤマハンノキの3樹種で測定したところ，落下直後の値（初期値）は樹種間で異なっていた．野外実験において，各3樹種のリターパックを河床に設置したところ，堅さ，C/N比ともに初期値から急激に減少した．各樹種ごとに，破砕食者によるリターパックへのコロナイゼーションを比較したところ，トビモンエグリトビケラはケヤマハンノキで密度が高く，C/N比が低いほど密度が高かった．一方，エゾヨコエビでは，最も柔らかいカエデで密度が高く，堅い葉ほど密度が低かった．サトウカクツツトビケラでは，堅さ，C/N比ともに密度とは関係がなかった．室内実験では，3樹種の落葉を，それぞれ1週間と1ヶ月コンディショニングして6つの条件の落葉を用意し，落葉の質と各3種の破砕食者の摂食量を測定した．その結果，エゾヨコエビとトビモンエグリトビケラでは，落葉が堅いほど摂食量が減少し，さらにトビモンエグリトビケラではC/N比が低いほど摂食量が増加した．また，サトウカクツツトビケラの場合はどちらとも関係がなかった．これらの結果から，化学的および物理的な落葉の質が，摂食選好性を介して破砕食者のコロナイゼーションに関連すると考えられた．

Son Y：　森林生態系における非共生的窒素固定

森林の生産性の向上のために窒素固定を利用する試みが始まって以来，生物的窒素固定について集中的な研究が行われてきた．特に共生的窒素固定については非常に多く測定されてきた．しかし，非共生的窒素固定の重要性と量については未だに不十分である．この総説では，世界中で報告された非共生的窒素固定について検討し，森林生態系におけるその生態学的な意義について考察した．非共生的窒素固定の量は，<0.01-5 kgN/ha/year というように多様である．しかし，平均すれば非共生的窒素固定によって生態系に2-3 kgN/ha/year の窒素供給が見込まれる．場合によっては，時間とともに非共生的窒素固定量が減少していくようである．窒素固定量の推定はアセチレン還元法によって行われるが，この方法を用いる際の留意点についても考察を加えた．森林生態系における窒素固定の重要性を理解するためには，今後北方林と熱帯林において詳細な非共生的窒素固定の研究が必要である．

新妻靖章・高橋晃周・佐々木典康・羽山伸一・時田昇臣・綿貫　豊：　体重減少がもたらす採餌飛行への利益：コシジロウミツバメ（*Oceanodroma leucorhoa*）を例として

育雛期になると，コシジロウミツバメ（*Oceanodroma leucorhoa*）は重い餌を胃の中に蓄え，採餌海域と繁殖地の間を頻繁に往復飛行する．親鳥は，育雛期における採餌飛行というより大きなエネルギー消費に対してエネルギー供給器官を最大にすることによって生理的に対応することが期待される．その一方，飛行コストを削減するためには，総体重を軽量化することが必要であり，エネルギー供給器官の増加と体重の削減という相反するエネルギー要求に直面する．計19羽の抱卵鳥と育雛鳥について，体組成分とエネルギー供給器官の重量を調べた．親鳥は抱卵期から育雛期にかけて，平均7.95グラム体重が軽くなり，体の脂肪成分の多くを占める皮下脂肪が主に減少していた．エネルギー供給器官である心臓や消化器官は僅かに減少していた．この体重の減少は，飛行コストを14.4％削減することに成功した．したがって，総体重を減少することによって得られる飛行コストの削減という利益は，エネルギー供給器官を大きくすることによって得られる利益より大きい．

曽根　伸・井上幹生・柳沢康信：　四国南西部における河川性ハゼ科魚類二種（*Rhinogobius* 属）の生息場所利用と食性

オオヨシノボリとシマヨシノボリの生息場所利用における種間競争の重要性を検討するために，四国南西部を流れる四万十川水系において1）河川流程に沿って設定した調査区間内における各種の河床型間の生息密度の比較，及び2）単独域と共存域における両種の微生息場所利用と食性の比較を行った．オオヨシノボリは河川の上流域においても下流域においても主に早瀬を利用した．一方，シマヨシノボリは密度が高い下流域では主に早瀬を利用したが，オオヨシノボリの密度が高い上流域ではそのような傾向は見られなかった．微生息場所の分析から，両種は単独域と共存域で流れが速く，底層流速が遅い場所を好むが，共存域においてオオヨシノボリはシマヨシノボリよりも礫が大きく，流れの速い場所を利用することが判明した．さらに共存域において両種の利用した微生息環境の範囲は単独域よりも狭くなっていた．オオヨシノボリは単独域と共存域で遊泳性の強いコカゲロウ科昆虫を好んだ．単独域のシマヨシノボリもまた遊泳性の強いトビイロカゲロウ科とユスリカ科昆虫を好んだが，共存域ではそのような選好性は見られなかった．これらの結果から両種が好ましい採餌場所を巡って競争しており，オオヨシノボリの影響下ではシマヨシノボリが生息場所利用及び採餌様式を変化させていること，流速と礫径が両種の生息場所の分離における重要な要因であることが示唆された．

NII-Electronic Library Service